INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO

PROYECTO: HIDRO SMART

INTEGRANTES:
Emerson Calet Molano Cardozo
José David Amaya Mosquera
José Alejandro Montealegre Rodríguez

INSTRUCTOR:
MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE – 3145555

2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto Hidro Smart (2025) propone una solución tecnológica orientada al monitoreo inteligente del consumo de agua en hogares colombianos, mediante la integración de dispositivos IoT, sensores de caudal, conectividad Wi-Fi/Bluetooth y una aplicación móvil multiplataforma.

Su propósito es optimizar el uso del agua, reducir el desperdicio y generar conciencia ambiental en los usuarios, aportando datos en tiempo real, alertas preventivas y recomendaciones personalizadas. El sistema es escalable, seguro y de bajo costo operativo.

En el plano económico, este informe demuestra la viabilidad técnica y financiera del proyecto, con una inversión total estimada en $ 80.305.000 COP (sin equipos personales de los integrantes), y un potencial de ahorro hídrico del 15% al 25% anual por hogar, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 6 y ODS 13.

- **Nombre del proyecto: Hidro Smart – Sistema de Monitoreo Inteligente del Agua.**
- **Tipo de solución: Aplicación móvil multiplataforma + dispositivos IoT + backend en la nube**
- **Plataforma objetivo: Android 9 o superior (hasta Android 14) / Navegadores web (Chrome, Edge, Firefox)**
- **Stack tecnológico: React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil · Node.js/Express · PostgreSQL 16/Liquibase; servicio externo no verificado no verificado · Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado**
- **Presupuesto total: $ 80.305.000 COP (operativo) | $ 110.595.000 COP (incluyendo equipos de desarrollo)**
- **Duración del proyecto: 6 meses – Metodología ágil Scrum (sprints de 2 semanas)**

2. INTRODUCCIÓN

El acceso al agua potable y la gestión eficiente del recurso hídrico son desafíos prioritarios en Colombia. Según datos de la Personería de Bogotá (2024), hasta el 40% del agua potable se pierde en la capital, y a nivel nacional esta cifra asciende al 48% (Universidad de los Andes, 2024). A su vez, el DANE (2024) estima que solo el 33% de los ciudadanos adopta prácticas de ahorro hídrico.

Esta problemática evidencia la urgente necesidad de soluciones tecnológicas accesibles que permitan a los hogares conocer, controlar y optimizar su consumo diario. Los medidores convencionales únicamente registran el total mensual sin ofrecer desglose por actividad, lo que impide la toma de decisiones informadas.

Hidro Smart surge como respuesta innovadora a esta necesidad. El sistema combina sensores IoT de caudal con una aplicación móvil que muestra el consumo en tiempo real, clasificado por actividad doméstica (ducha, lavado, cocina, aseo), y genera alertas y recomendaciones personalizadas para fomentar el uso responsable del agua.

Este documento consolida los aspectos técnicos y económicos del desarrollo: requerimientos del sistema, arquitectura tecnológica, recursos humanos, presupuesto detallado, cronograma, plan de mantenimiento, impacto ambiental y análisis de viabilidad del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Hidro Smart es un sistema inteligente de monitoreo hídrico compuesto por tres capas tecnológicas integradas:

- Capa de sensores IoT: dispositivos de medición de caudal conectados vía Wi-Fi o Bluetooth que capturan datos de consumo en tiempo real y los transmiten al servidor mediante protocolos seguros.
- Capa de backend y nube: API REST desarrollada en Node.js/Express que recibe, procesa y almacena los datos en PostgreSQL o servicio externo no verificado, con integración a Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado para la conectividad segura de dispositivos.
- Capa de aplicación móvil/web: interfaz multiplataforma desarrollada en React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil (JavaScript) para Android 9 o superior (hasta Android 14), y versión web compatible con Chrome, Edge y Firefox, que permite al usuario visualizar estadísticas, configurar alertas, gestionar hogares y descargar reportes en PDF o Excel.

El sistema soporta tres tipos de usuarios con roles diferenciados: Administrador (supervisa hogares y dispositivos), Soporte Técnico (mantenimiento IoT y calibraciones) y Usuario Doméstico (monitorea consumo y sigue recomendaciones). La gestión de accesos se controla mediante autenticación segura con tokens JWT (Access y Refresh), cifrado AES-256 y comunicaciones HTTPS/TLS.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema IoT para el monitoreo y control inteligente del consumo de agua en hogares colombianos, mejorando la eficiencia hídrica, reduciendo el desperdicio y fomentando hábitos sostenibles mediante tecnología móvil accesible.

4.2 Objetivos Específicos

1. Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma (Android 9 o superior (hasta Android 14)) que muestre datos de consumo en tiempo real desde sensores IoT.
2. Registrar, procesar y clasificar el consumo de agua por actividad doméstica (ducha, lavado, cocina, aseo).

3. Generar gráficos comparativos y reportes periódicos (diario, semanal, mensual, anual) en formato PDF y Excel.
4. Implementar un modelo predictivo de consumo basado en historial registrado.
5. Proporcionar alertas automáticas y recomendaciones personalizadas de ahorro hídrico.
6. Integrar infraestructura en la nube con disponibilidad mínima del meta propuesta no medida y cifrado de extremo a extremo.
7. Evaluar el impacto económico y ambiental del sistema durante su fase piloto.

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA

5.1 Alcance del Sistema

El sistema Hidro Smart, según lo definido en el SRS, abarca los siguientes módulos funcionales:

- Módulo RF1 – Autenticación y gestión de usuarios: registro, inicio de sesión seguro, tokens JWT, recuperación de contraseña, roles y suspensión de cuentas.
- Módulo RF2 – Gestión de dispositivos IoT: registro de sensores, asignación de ID único, suspensión y reactivación de dispositivos.
- Módulo RF3 – Proyectos / Hogares: creación de hogares con estratificación, asignación de usuarios titulares/miembros y dispositivos.
- Módulo RF4 – Configuraciones del sistema: topes de consumo, alertas, recomendaciones, idiomas, moneda y controles de auditoría.
- Módulo RF5 – Reportes y análisis: gráficos en tiempo real, históricos, hábitos de consumo, modelo predictivo, alertas y proyectos asociados al usuario.

El sistema no incluirá en su versión inicial integración con redes externas de servicios públicos, pero quedará preparado para futuras extensiones. Compatibilidad confirmada: Android 9–14 y navegadores Chrome, Edge, Firefox y Opera.

5.2 Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrolla bajo el enfoque ágil Scrum, organizado en sprints de 2 semanas con ceremonias de revisión, retrospectiva y planificación. Las fases principales son:

Fase	Actividad Principal	Sprint	Duración
1	Análisis de requerimientos y documentación SRS	Sprint 1	2 semanas
2	Diseño técnico, arquitectura y prototipado Figma	Sprint 2	2 semanas
3	Desarrollo frontend móvil y web (RF1–RF3)	Sprint 3–4	4 semanas
4	Desarrollo backend, IoT, base de datos (RF4–RF5)	Sprint 5–6	4 semanas

Fase	Actividad Principal	Sprint	Duración
5	Pruebas, validación, correcciones y QA	Sprint 7	2 semanas
6	Implementación piloto, entrega y documentación final	Sprint 8	2 semanas

6. PROPUESTA TÉCNICA

6.1 Arquitectura del Sistema

La arquitectura de Hidro Smart sigue un modelo de tres capas (Dispositivo – Servidor – Cliente) con los siguientes componentes:

Capa	Componente	Tecnología / Herramienta	Función
Dispositivo IoT	Sensor de caudal + microcontrolador	ESP32 + Wi-Fi/BT	Medición y transmisión de datos
Comunicación	Protocolo de mensajería	MQTT local sin TLS; TLS/ACL de producción pendiente	Transmisión segura sensor–nube
Backend	API REST	Node.js / Express	Lógica de negocio y endpoints
Base de datos	Almacenamiento persistente	PostgreSQL / servicio externo no verificado	Datos de usuarios, hogares, consumo
Nube / IoT Core	Conectividad dispositivos	Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado / servicio externo no verificado	Gestión de dispositivos IoT
Frontend móvil	Aplicación Android	React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil (JavaScript)	Interfaz multiplataforma para usuarios
Frontend web	Panel de administración	HTML5 + CSS3 + JS	Gestión desde navegador
Diseño UI/UX	Prototipado	Figma	Interfaces y flujos de usuario
Control versiones	Gestión de código	Git / GitHub	Trabajo colaborativo del equipo

6.2 Requerimientos de Hardware para el Equipo de Desarrollo

- Computadores con procesadores Ryzen 7 / Intel i7, mínimo 16 GB RAM y SSD 512 GB.
- Dispositivos móviles Android (versión 9 o superior) para pruebas de la aplicación.
- Sensores de caudal compatibles con Wi-Fi/Bluetooth para simulaciones IoT.
- Router Wi-Fi 2.4/5 GHz para pruebas de conectividad de dispositivos.

6.3 Requerimientos Técnicos del Sistema (No Funcionales)

Según el SRS, los principales RNF que impactan el diseño técnico y económico son:

Categoría	Requisito Clave	Criterio de Aceptación
Rendimiento	Tiempo de inicio y respuesta	App inicia en < 5 s; respuesta por solicitud < 3 s
Escalabilidad	Soporte de usuarios concurrentes	≥ 100 usuarios simultáneos sin degradación
Disponibilidad	Uptime del sistema	≥ meta propuesta no medida; recuperación < 15 minutos
Seguridad	Cifrado y autenticación	HTTPS/TLS, AES-256, tokens JWT únicos
Compatibilidad	Plataformas soportadas	Android 9–14; Chrome, Edge, Firefox, Opera
Notificaciones	Tiempo real de alertas	Envío < 3 s, tasa de entrega ≥ 98%
Cumplimiento	Marco legal colombiano	Ley 1581 de 2012 – Protección de datos personales
Portabilidad	Responsive y multiplataforma	Compatible en pantallas 5" a 24"

6.4 Infraestructura en la Nube

Servicio	Función Principal	Costo Mensual (COP)	Costo 6 Meses (COP)
Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado / servicio externo no verificado IoT	Conectividad y monitoreo de sensores	$ 150.000	$ 900.000
servicio cloud no verificado Lambda / Cloud Functions	Automatización de eventos y alertas	$ 50.000	$ 300.000
Amazon RDS / Firestore	Base de datos gestionada en la nube	$ 50.000	$ 300.000
Amazon S3 / Cloud Storage	Almacenamiento de reportes y backups	$ 50.000	$ 300.000
TOTAL INFRAESTRUCTURA (6 meses)			**$ 1.800.000**

7. EQUIPO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

7.1 Equipo de Desarrollo

Integrante	Rol en el Proyecto	Responsabilidades Principales	Duración	Salario/mes	Total (COP)
José Alejandro Montealegre Rodríguez	Líder / Base de Datos / QA	Planificación, gestión BD, control de calidad, documentación técnica	6 meses	$ 2.500.000	$ 15.000.000
Emerson Calet Molano Cardozo	Programador / Backend / IoT	Desarrollo de código, integración de sensores IoT, lógica de negocio	6 meses	$ 2.300.000	$ 13.800.000
José David Amaya Mosquera	Analista / Frontend / Documentación	Análisis de requerimientos, interfaces web/móvil, documentación del proyecto	6 meses	$ 2.300.000	$ 13.800.000
TOTAL RECURSOS HUMANOS (equipo)					**$ 42.600.000**

7.2 Mano de Obra Técnica Complementaria

Rol	Actividad	Horas Estimadas	Valor/Hora (COP)	Total (COP)
Programador IoT	Firmware ESP32 y comunicación MQTT	60 h	$ 25.000	$ 1.500.000
Diseñador UI/UX	Prototipado en Figma y guías de estilo	40 h	$ 20.000	$ 800.000
Tester / QA	Validación de software, pruebas funcionales y no funcionales	30 h	$ 18.000	$ 540.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA TÉCNICA				**$ 2.840.000**

8. PRESUPUESTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

8.1 Hardware y Componentes IoT

Ítem	Descripción	Cant.	Costo Unit. (COP)	Costo Total (COP)
Sensor de caudal	Medición de flujo de agua (Wi-Fi/BT)	3	$ 25.000	$ 75.000
Microcontrolador ESP32	Procesamiento y conectividad IoT	3	$ 60.000	$ 180.000
Válvula solenoide 12V	Control remoto del flujo de agua	3	$ 30.000	$ 90.000
Módulo relé doble 5V	Activación de válvulas y actuadores	3	$ 20.000	$ 60.000
Pantalla OLED 0.96"	Visualización local de datos del sensor	3	$ 35.000	$ 105.000
Fuente de poder 5V 2A	Alimentación de microcontroladores	3	$ 25.000	$ 75.000
Materiales varios	PVC, silicona, conectores, tornillos, cables	1	—	$ 190.000
SUBTOTAL COMPONENTES IoT				**$ 775.000**

8.2 Equipos de Trabajo de los Integrantes

Integrante	Tipo	Especificaciones	Costo (COP)
Emerson Calet Molano Cardozo	PC de escritorio	Ryzen 7 5700G / 32 GB RAM / SSD 1 TB / Monitor LG 24"	$ 3.830.000
Emerson Calet Molano Cardozo	Portátil	HP Pavilion Ryzen 7 7730U / 16 GB / SSD 512 GB	$ 3.500.000
Emerson Calet Molano Cardozo	Celular Android	Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ / Android 14 / 8 GB / 256 GB	$ 2.100.000
José David Amaya Mosquera	PC de escritorio	Intel i7-12700F / 32 GB / GTX 1660S / SSD 1 TB / Samsung 24"	$ 5.390.000
José David Amaya Mosquera	Portátil	Dell Inspiron i7 1355U / 16 GB / SSD 512 GB	$ 3.700.000
José David Amaya Mosquera	Celular Android	Samsung Galaxy A35 / Android 14 / 8 GB / 256 GB	$ 1.950.000
José Alejandro Montealegre Rodríguez	PC de escritorio	Ryzen 5 5600 / 16 GB / RX 6600 / SSD 512 GB / LG 27"	$ 4.420.000
José Alejandro Montealegre Rodríguez	Portátil	Lenovo IdeaPad 5 Ryzen 7 7735HS / 16 GB / SSD 1 TB	$ 3.600.000

Integrante	Tipo	Especificaciones	Costo (COP)
José Alejandro Montealegre Rodríguez	Celular Android	Motorola Edge 40 Neo / Android 14 / 8 GB / 256 GB	$ 1.800.000
TOTAL EQUIPOS DE DESARROLLO			**$ 30.290.000**

8.3 Presupuesto Consolidado Global

N°	Categoría	Descripción	Costo (COP)	% del Total
1	Recursos humanos del equipo	Salarios de los 3 integrantes × 6 meses	$ 42.600.000	53,0%
2	Equipos de desarrollo	PCs, portátiles y celulares de los integrantes	$ 30.290.000	37,7%
3	Mano de obra técnica	Programador IoT, diseñador UX, tester QA	$ 2.840.000	3,5%
4	Infraestructura en la nube	Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado, Lambda, RDS, S3 (6 meses)	$ 1.800.000	2,2%
5	Costos operativos	Energía, internet, mantenimiento, imprevistos	$ 2.000.000	2,5%
6	Componentes IoT y materiales	Sensores, microcontroladores, válvulas, PVC	$ 775.000	1,0%
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	**(incluye equipos de desarrollo)**	**$ 80.305.000***	**100%**

** El total de $ 80.305.000 COP incluye todos los costos del proyecto, sin descontar los equipos de los integrantes que se usarán también para uso personal. Si se consolida el total con equipos: $ 110.595.000 COP.*

9. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

El plan de mantenimiento de Hidro Smart cubre un período de 6 meses posteriores a la entrega del sistema, bajo tres modalidades:

Tipo	Actividades	Frecuencia	Responsable
Preventivo	Revisión de firmware, calibración de sensores, actualización de dependencias, backup de base de datos	Mensual	Programador IoT / Líder del proyecto

Tipo	Actividades	Frecuencia	Responsable
Correctivo	Sustitución de módulos defectuosos, corrección de bugs, ajuste de parámetros de caudal	A demanda (< 2 h respuesta crítica)	Programador IoT / Backend
Evolutivo	Nuevas funcionalidades, optimización de rendimiento, integración con nuevas plataformas	Trimestral	Equipo completo
Seguridad	Renovación de certificados SSL/TLS, revisión de auditorías, actualización de tokens	Semestral	Líder / Backend

El sistema cuenta con mecanismos automáticos de recuperación ante fallos (RNF4.4): en caso de caída, el tiempo de recuperación no debe superar los 5 minutos y no se perderá información registrada antes del fallo.

10. IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

Hidro Smart contribuye activamente al desarrollo sostenible mediante los siguientes impactos medibles:

Indicador de Impacto	Valor Estimado	Fundamento
Reducción del consumo de agua por hogar	15% – 25% anual	Uso de alertas, recomendaciones y modelo predictivo
Hogares colombianos potencialmente beneficiados	Millones (solo el 33% ahorra agua actualmente)	DANE 2024
Reducción del desperdicio hídrico nacional	Contribución a reducir el 48% de pérdidas	Universidad de los Andes 2024
Huella de carbono del sistema	Mínima – sensores de bajo consumo, app ligera	Diseño eficiente (RNF8.1: CPU en background < 15%)
Cumplimiento ODS	ODS 6 (Agua limpia), ODS 9 (Innovación), ODS 13 (Clima)	Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU

A futuro, el sistema puede ampliarse con integración de paneles solares para alimentar los dispositivos IoT, logrando autonomía energética parcial y reduciendo la huella de carbono del proyecto. También se prevé la integración futura con redes externas de servicios públicos y plataformas de gestión municipal del agua.

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PAGOS

Fase	Descripción	Duración	% de Pago	Monto Aprox. (COP)
1	Análisis de requerimientos, SRS y planificación del proyecto	2 semanas	15%	$ 12.045.750
2	Diseño técnico, arquitectura del sistema y prototipado UI/UX (Figma)	2 semanas	20%	$ 16.061.000
3	Desarrollo frontend móvil/web: módulos RF1, RF2 y RF3	4 semanas	20%	$ 16.061.000
4	Desarrollo backend, IoT e integración nube: módulos RF4 y RF5	4 semanas	25%	$ 20.076.250
5	Pruebas de sistema, validación funcional/no funcional y correcciones QA	2 semanas	10%	$ 8.030.500
6	Implementación piloto, entrega final y documentación técnica	2 semanas	10%	$ 8.030.500
TOTAL		**16 semanas (6 meses)**	**100%**	**$ 80.305.000**

12. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA

12.1 Viabilidad Técnica

El proyecto utiliza tecnologías maduras, open-source y con amplia comunidad de soporte (React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil, Node.js, PostgreSQL, servicio externo no verificado). La infraestructura en la nube con servicio cloud no verificado/servicio externo no verificado garantiza escalabilidad sin inversión en servidores propios. El equipo de desarrollo cuenta con las competencias necesarias para implementar cada capa del sistema.

12.2 Viabilidad Económica

La relación costo-beneficio es favorable: la inversión de $ 80.305.000 COP puede generar un ahorro promedio de $ 50.000 – $ 120.000 COP mensual por hogar en facturación de agua (estimado según el 20% de reducción del consumo en estrato 3–4 en Colombia). A escala, el sistema tiene potencial de comercialización a empresas de servicios públicos, municipios y desarrolladoras de vivienda.

Escenario	Inversión	Ahorro mensual/hogar	Recuperación estimada
Conservador (15% ahorro)	$ 80.305.000 COP	$ 50.000 COP	N/A (proyecto educativo/piloto)
Esperado (20% ahorro)	$ 80.305.000 COP	$ 80.000 COP	N/A (proyecto educativo/piloto)
Optimista (25% ahorro)	$ 80.305.000 COP	$ 120.000 COP	N/A (proyecto educativo/piloto)

12.3 Viabilidad Legal

El sistema cumple con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia (RNF8.2). Todo tratamiento de datos de usuarios requiere consentimiento explícito, y las políticas de privacidad estarán actualizadas y accesibles dentro de la plataforma.

13. CONCLUSIONES

El proyecto Hidro Smart (2025) demuestra la factibilidad técnica y económica de aplicar el Internet de las Cosas (IoT) al manejo responsable del agua en hogares colombianos. El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el SRS, incluyendo seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y cumplimiento normativo.

Con una inversión total de $ 80.305.000 COP, el proyecto ofrece una solución eficiente, escalable y sostenible que puede generar un ahorro hídrico del 15% al 25% por hogar. La arquitectura tecnológica seleccionada garantiza un tiempo de vida útil del sistema superior a 3 años con mantenimiento regular.

El equipo de desarrollo, conformado por tres aprendices del SENA en Programación de Software, cuenta con la división de roles adecuada para ejecutar el proyecto dentro del plazo y presupuesto estimado: José Alejandro Montealegre (Base de Datos / QA), Emerson Calet Molano (Backend / IoT) y José David Amaya (Análisis / Frontend).

En conclusión, Hidro Smart se posiciona como una propuesta tecnológica, ecológica y socialmente responsable, con impacto real en la conservación del agua y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 6, ODS 9 y ODS 13 de la ONU.

14. REFERENCIAS

- Personería de Bogotá (2024). Informe sobre pérdidas de agua potable en la capital colombiana.
- Universidad de los Andes (2024). Estudio sobre desperdicio hídrico en Colombia.
- DANE (2024). Encuesta Nacional de Prácticas de Ahorro Hídrico en Colombia.

- IEEE Standard 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE.
- Ley 1581 de 2012. Régimen General de Protección de Datos Personales en Colombia. Congreso de la República.
- Amazon Web Services – Mosquitto/MQTT local; servicio cloud no verificado IoT Core no verificado. https://aws.amazon.com/es/iot-core
- Google servicio externo no verificado – Plataforma de desarrollo en la nube. https://firebase.google.com
- React/Vite web; Expo/React Native con WebView para móvil – Framework de desarrollo móvil multiplataforma (Meta). https://reactnative.dev
- Node.js – Entorno de ejecución JavaScript del servidor. https://nodejs.org
- PostgreSQL – Sistema de gestión de bases de datos relacional. https://www.postgresql.org
- Figma Inc. – Herramienta de diseño colaborativo UI/UX. https://figma.com

Control de actualización

Fecha de corte: 2026-10-09. Estado: Existente pero actualizado.

Fuente principal de esta actualización: Informe-Tecnico-Economico.docx, Informe-Tecnico.docx y PT_HS.

Se mantiene la propuesta técnica/económica original, incluidos sus capítulos, tablas y cronograma. La actualización evita presentar nube, seguridad, SLA, ahorro o costos como hechos comprobados cuando no existe evidencia en el repositorio.

- Organización de las Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://sdgs.un.org

Anexo de actualización 2026: propuesta técnica vigente

Las secciones, cronogramas y tablas económicas del documento original se conservan como propuesta y antecedente. Los valores económicos no fueron recalculados ni auditados; no deben interpretarse como costos contratados o de producción.

Stack verificado para el corte actual

Capa	Estado actual	Observación
Frontend web	React/Vite/TypeScript	Build, lint y typecheck documentados.
Móvil	Expo/React Native + WebView + BLE bridge	Development build requerido para BLE; no se declara validación integral móvil.
Backend	Node.js/Express/CommonJS	API REST modular, MQTT, autenticación, dominio e infraestructura.
Persistencia	PostgreSQL 16 + Liquibase 5.0.2	245 changesets y 58 tablas de aplicación en corte documentado.
Mensajería	Mosquitto/MQTT local	Puerto 1883 local; TLS/ACL productivo pendiente.
Cloud/Firebase/Redis	No verificado	Se mantienen como opciones futuras, no como dependencias de la línea base.

Clasificación de afirmaciones económicas

Presupuesto global: conservar como estimación del documento original, sin presentarlo como gasto comprobado.

Presupuesto global: conservar como estimación del documento original, sin presentarlo como gasto comprobado.

Ahorro porcentual, SLA del 99 %, concurrencia y tiempos de respuesta: metas o hipótesis sin medición en el corte.

Ahorro porcentual, SLA del 99 %, concurrencia y tiempos de respuesta: metas o hipótesis sin medición en el corte.

Precios de nube y proveedores: no verificables desde el repositorio; requieren cotización actual antes de una propuesta formal.

Precios de nube y proveedores: no verificables desde el repositorio; requieren cotización actual antes de una propuesta formal.

Recursos y roles del equipo: conservar como información del documento de proyecto; no se infieren responsables operativos nuevos.

Recursos y roles del equipo: conservar como información del documento de proyecto; no se infieren responsables operativos nuevos.